INTEGRALE IMPROPRII; INTEGRALE CU PARAMETRU

INTEGRALE IMPROPRII CU PARAMETRU

- **Să se studieze convergența următoarelor integrale improprii:**

1. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

2. $\int_0^{1} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

3. $\int_0^{1} \frac{\sin x}{1-x^2}\,dx$

4. $\int_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}\,dx$

5. $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}}\,dx$

6. $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}\,dx$

7. $\int_1^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}\left(x^{10}\right)}{x\sqrt{x}-1}\,dx$

8. $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4+x}}\,dx$

- **Să se calculeze următoarele integrale cu parametru:**

9. $F(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(y^2-\sin^2 x\right)dx\ ,\ y>1$

10. $F(y)=\int_0^{\pi} \frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}\,dx\ ,\ |y|<1$

11. $F(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1+y\cdot\cos x}{1-y\cdot\cos x}\right)\cdot\frac{1}{\cos x}\,dx\,,\ |y|<1$

12. $F(y)=\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot x)}{x\left(1+x^2\right)}\,dx\,,\ y\in\mathbb{R}\,,\ |y|<1$

13. $F(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}\,dx\,,\ y>0\,,\ y\neq 1$

- **Să se calculeze următoarele integrale improprii cu parametru*:**

14. $F(y)=\int_0^{1} \frac{\ln\left(1-y^2x^2\right)}{x^2\sqrt{1-x^2}}\,dx\,,\ |y|<1$

15. $F(y)=\int_0^{1} \frac{\operatorname{arctg}(y\cdot x)}{x\sqrt{1-x^2}}\,dx\,,\ y\in\mathbb{R}$

* Opțional

Indicații și soluții:

1. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$, deci integrala e improprie în $+\infty$. Folosim criteriul de comparație la limită, alegem $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$ și obținem $\alpha=1$, deci $\int_1^\infty g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)dx$ divergentă.

2. $f(x)=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$, $f:[0,1)\to\mathbb{R}$, deci integrala e improprie în 1. Folosim criteriul de comparație la limită, alegem $g(x)=\frac{1}{(1-x)^\alpha}$ și obținem $\alpha=\frac{1}{2}$, deci $\int_0^1 g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx$ convergentă.

3. $f(x)=\frac{\sin x}{1-x^2}$, $f:[0,1)\to\mathbb{R}$, deci integrala e improprie în $+1$. Folosim criteriul de comparație la limită, alegem $g(x)=\frac{1}{(1-x)^\alpha}$ și obținem $\alpha=1$, deci $\int_0^1 g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_0^1 f(x)dx$ divergentă.

4. $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^3-1}}$, $f:(1,+\infty)\to\mathbb{R}$, deci integrala este improprie în ambele capete. Alegem $a\in(1,+\infty)$ arbitrar și studiem convergența pe intervalele $(1,a]$ și $[a,+\infty)$, adică $\int_1^\infty f(x)dx=\int_1^a f(x)dx+\int_a^\infty f(x)dx$. Folosim criteriul de comparație la limită. Pentru $(1,a]$ alegem $g(x)=\frac{1}{(x-1)^\alpha}$ și obținem $\alpha=\frac{1}{2}$, deci $\int_1^a g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_1^a f(x)dx$ convergentă. Pentru $[a,+\infty)$ alegem $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$ și obținem $\alpha=\frac{1}{2}$, deci $\int_a^\infty g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)dx$ divergentă. În concluzie, $\int_1^\infty f(x)dx$ este divergentă.

5. $f(x)=\frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}}$, $f:(1,+\infty)\to\mathbb{R}$, deci integrala este improprie în ambele capete. Alegem $a\in(1,+\infty)$ arbitrar și studiem convergența pe intervalele $(1,a]$ și $[a,+\infty)$, adică $\int_1^\infty f(x)dx=\int_1^a f(x)dx+\int_a^\infty f(x)dx$. Folosim criteriul de comparație la limită. Pentru $(1,a]$ alegem $g(x)=\frac{1}{(x-1)^\alpha}$ și obținem $\alpha<\frac{1}{2}$, $L=0$ deci $\int_1^a g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_1^a f(x)dx$ convergentă. Pentru $[a,+\infty)$ alegem $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$ și obținem $\alpha\in\left(1,\frac{3}{2}\right)$, $L=0$ deci $\int_a^\infty g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow$ $\int_a^\infty f(x)dx$ convergentă. În concluzie, $\int_1^\infty f(x)dx$ este convergentă.

6. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}$, $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, deci integrala e improprie în $+\infty$. Folosim criteriul de comparație la limită, alegem $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$ și obținem $\alpha=3$, deci $\int_0^\infty g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^\infty f(x)dx$ convergentă.

7. $f(x)=\frac{\operatorname{arctg}(x^{10})}{x\sqrt{x-1}}$, $f:(1,+\infty)\to\mathbb{R}$, deci integrala este improprie în ambele capete. Alegem $a\in(1,+\infty)$ arbitrar și studiem convergența pe intervalele $(1,a]$ și $[a,+\infty)$, adică

$\int_1^{\infty} f(x)dx = \int_1^{a} f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$. Folosim criteriul de comparație la limită. Pentru $(1,a]$ alegem $g(x) = \frac{1}{(x-1)^{\alpha}}$ și obținem $\alpha = 1$, deci $\int_1^{a} g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_1^{a} f(x)dx$ divergentă. Pentru $[a,+\infty)$ alegem $g(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$ și obținem $\alpha = \frac{3}{2}$, deci $\int_a^{\infty} g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x)dx$ convergentă. În concluzie, $\int_1^{\infty} f(x)dx$ este divergentă.

8. $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4 + x}}$, $f:(0,+\infty) \to \mathbb{R}$, deci integrala este improprie în ambele capete. Alegem $a \in (0,+\infty)$ arbitrar și studiem convergența pe intervalele $(0,a]$ și $[a,+\infty)$, adică $\int_0^{\infty} f(x)dx = \int_0^{a} f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$. Folosim criteriul de comparație la limită. Pentru $(0,a]$ alegem $g(x) = \frac{1}{(x-0)^{\alpha}} = \frac{1}{x^{\alpha}}$ și obținem $\alpha = \frac{1}{3}$, deci $\int_0^{a} g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^{a} f(x)dx$ convergentă. Pentru $[a,+\infty)$ alegem $g(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$ și obținem $\alpha = \frac{4}{3}$, deci $\int_a^{\infty} g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x)dx$ convergentă. În concluzie, $\int_1^{\infty} f(x)dx$ este convergentă.

9. $f(x,y) = \ln\left(y^2 - \sin^2 x\right)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ și $y > 1$; PAS 1: f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor (evident), rezultă că $F(y)$ continuă; Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}$ continuă, deci rezultă $F(y)$ derivabilă. În concluzie, se poate aplica regula lui Leibniz: $F'(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}dx$. PAS 2: Calcularea efectivă a integralei $F'(y)$. Facem schimbarea de variabilă $t = tgx$, $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{1}{1+t^2}dt$ și capetele de integrare: $x = 0 \Rightarrow t = 0$, respectiv $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = +\infty$. Obținem $F'(y) = \frac{2y}{y^2-1}\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + \left(\sqrt{\frac{y^2}{y^2-1}}\right)^2}dt = (...) = \frac{\pi}{\sqrt{y^2-1}}$, deci $F(y) = \pi \cdot \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right) + C$

10. $f(x,y) = \frac{\ln(1 + y\cos x)}{\cos x}$. Pentru $x = \frac{\pi}{2} \in [0,\pi]$, $f(x,y)$ nu este definită; Încercăm s-o prelungim prin continuitate în $x = \frac{\pi}{2}$: calculăm $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} f(x,y) = (...) = y$ (finită, $|y| < 1$), deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate în punctul $\left(\frac{\pi}{2}, y\right)$ cu valoarea y. PAS 1: f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor (evident), rezultă că $F(y)$ continuă; Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1 + y\cos x}$ continuă, deci rezultă $F(y)$ derivabilă. În concluzie, se poate aplica regula lui Leibniz: $F'(y) = \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + y\cos x}dx$. PAS 2:

Calcularea efectivă a integralei $F'(y)$. Facem schimbarea de variabilă $t=tg\frac{x}{2}$, $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx=\frac{2}{1+t^2}dt$ și capetele de integrare: $x=0\Rightarrow t=0$, respectiv $x=\pi\Rightarrow t=+\infty$.

Obținem $F'(y)=\frac{2}{1-y}\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}\right)^2}dt=(...)=\frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}}$, deci $F(y)=\pi\cdot\arcsin y+C$. Deoarece $y=0\in(-1,1)$, putem calcula ușor $F(0)=\int_0^{\pi}\frac{\ln 1}{\cos x}dx=0$, deci $C=0$ și $F(y)=\pi\cdot\arcsin y$

11. $f(x,y)=\ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right)\cdot\frac{1}{\cos x}$, $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ și $y\in(-1,1)$. În $x=\frac{\pi}{2}$, $f(x,y)$ nu este definită; Încercăm s-o prelungim prin continuitate în $x=\frac{\pi}{2}$: calculăm $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\x<}}f(x,y)=(...)=0$, deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate în punctul $\left(\frac{\pi}{2},y\right)$ cu valoarea 0. PAS 1: f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor (evident), rezultă că $F(y)$ continuă; Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{2}{1-y^2\cos^2 x}$ continuă, deci rezultă $F(y)$ derivabilă. În concluzie, se poate aplica regula lui Leibniz: $F'(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2}{1-y^2\cos^2 x}dx$.

PAS 2: Calcularea efectivă a integralei $F'(y)$. Facem schimbarea de variabilă $t=tg\,x$, $\cos^2 x=\frac{1}{1+t^2}$, $dx=\frac{1}{1+t^2}dt$ și capetele de integrare: $x=0\Rightarrow t=0$, respectiv $x=\frac{\pi}{2}\Rightarrow t=+\infty$. Obținem $F'(y)=2\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\left(\sqrt{1-y^2}\right)^2}dt=(...)=\frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}}$, deci $F(y)=\pi\cdot\arcsin y+C$.

12. $f(x,y)=\frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x\left(1+x^2\right)}$, $x\in(0,+\infty)$ și $y\in(-1,1)$. În $x=0$ și $x=+\infty$ $f(x,y)$ nu este definită; Încercăm s-o prelungim prin continuitate în aceste puncte: calculăm $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>}}f(x,y)=(...)=y$ (finită) și $\lim\limits_{x\to\infty}f(x,y)=(...)=0$ deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate. PAS 1: f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor (evident), rezultă că $F(y)$ continuă; Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{\left(1+x^2\right)\left(1+x^2y^2\right)}$ continuă, deci rezultă $F(y)$ derivabilă. În concluzie, se poate aplica regula lui Leibniz: $F'(y)=\int_0^{\infty}\frac{1}{\left(1+x^2\right)\left(1+x^2y^2\right)}dx$. PAS 2: Calcularea efectivă a integralei $F'(y)$. Descompunere în fracții simple: $\frac{1}{\left(1+x^2\right)\left(1+x^2y^2\right)}=\frac{Ax+B}{1+x^2}+\frac{Cx+D}{1+x^2y^2}$, cu $A=C=0$, $B=\frac{1}{1-y^2}$ și $D=\frac{-y^2}{1-y^2}$.

Obținem $F'(y)=(...)=\frac{\pi}{2(1+y)}$, deci $F(y)=\frac{\pi}{2}\ln(1+y)+C$.

13. $f(x,y)=\dfrac{\operatorname{arctg}(y\cdot \operatorname{tg}x)}{\operatorname{tg}x}$, $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ și $y>0$, $y\neq 1$. În $x=0$ și $x=\dfrac{\pi}{2}$ $f(x,y)$ nu este definită; Încercăm s-o prelungim prin continuitate în aceste puncte: calculăm $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>}} f(x,y)=(...)=y$ (finită) și $\lim\limits_{\substack{x\to \frac{\pi}{2}\\ x<}} f(x,y)=(...)=0$ deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate. PAS 1: f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor (evident), rezultă că $F(y)$ continuă; Calculăm $\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{1}{1+y^2\operatorname{tg}^2 x}$ continuă, deci rezultă $F(y)$ derivabilă. În concluzie, se poate aplica regula lui Leibniz: $F'(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{1+y^2\operatorname{tg}^2 x}dx$. PAS 2: Calcularea efectivă a integralei $F'(y)$. Mai întâi se face schimbarea de variabilă $t=tgx$, $dx=\dfrac{1}{1+t^2}dt$ și capetele de integrare: $x=0\Rightarrow t=0$, respectiv $x=\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow t=+\infty$ și se ajunge la $F'(y)=\int_0^{\infty}\dfrac{1}{(1+t^2)(1+t^2y^2)}dx$. În continuare se procedează ca la exercițiul anterior (descompunere în fracții simple) și în final se obține: $F'(y)=\dfrac{\pi}{2(1+y)}$, deci $F(y)=\dfrac{\pi}{2}\ln(1+y)+C$.